

Modül 07 — Alıştırmalar

Örnekleme ve Örneklem Dağılımı

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

Invalid Date

Bu Alıştırmalar Hakkında

Bu alıştırmalar **notlandırılmaz ve teslim edilmez**. Amacı, sınavdan önce kendi durumunuzu ölçebilmenizdir. Sınav soruları da bu biçimde (çoktan seçmeli, tek doğru cevap) kurgulanır.

Her soru 4 şıklıdır ve yalnızca **bir tanesi** doğrudur.

Cevaplarınızı not edin, sonra `07_modul_cevap_anahtari.qmd` dosyasıyla karşılaştırın.

Bölüm A — Popülasyon Parametresi ve Örneklem İstatistiği

1. Aşağıdakilerden hangisi bir **popülasyon parametresi** örneğidir?

- a) Anket şirketinin aradığı 1000 kişilik grubun ortalama geliri
- b) Bir ülkedeki **tüm** yetişkinlerin ortalama geliri
- c) Bir sınıftan rastgele seçilen 10 öğrencinin ortalama notu
- d) **gapminder**'dan rastgele çekilen 20 ülkenin ortalama yaşam beklentisi

2. $\bar{x}$ sembolü neyi ifade eder?

- a) Popülasyon ortalamasını
- b) Örneklem ortalamasını
- c) Popülasyon standart sapmasını
- d) Örneklem büyüklüğünü

3. “Örnekleme hatası” ifadesi neyi anlatır?

- a) Kodda yapılan bir yazım hatası
- b) Örneklem istatistiğinin, tesadüfen hangi birimlerin seçildiğine bağlı olarak popülasyon parametresinden sapması
- c) Veri setinde eksik (NA) gözlem bulunması
- d) Yanlış bir örnekleme yöntemi seçilmesi

4. **gapminder**'ın 2007 kesitinden rastgele 20 ülke seçip ortalama yaşam beklentisini hesapladığınızda elde ettiğiniz sayı nedir?

- a) Bir popülasyon parametresi
- b) Bir örneklem istatistiği
- c) Bir standart hata
- d) Bir güven aralığı

Bölüm B — Örneklem Yöntemleri

5. *Literary Digest*'in 1936 seçim tahmininin başarısız olmasının **temel** nedeni neydi?

- a) Örneklem büyüklüğünün çok küçük olması
- b) Örneklem çerçevesinin (otomobil/telefon/kulüp kayıtları) popülasyonu temsil etmemesi ve yanıt vermeme yanlılığı
- c) İstatistiksel hesaplamalarda yapılan bir aritmetik hata
- d) Seçim gününün hava koşullarının kötü olması

6. Bir araştırmacı, ülkeleri kıtalara göre gruplayıp her kıtadan orantılı sayıda ülke seçiyor. Bu hangi örnekleme yöntemidir?

- a) Basit rastgele örnekleme
- b) Tabakalı örnekleme
- c) Kümeleme (cluster) örnekleme
- d) Kolayda örnekleme

7. Bir araştırmacı rastgele birkaç kıta seçip, o kıtalardaki **tüm** ülkeleri incelemeye karar veriyor. Bu hangi yöntemdir?

- a) Tabakalı örnekleme
- b) Küme (cluster) örnekleme
- c) Sistematik örnekleme
- d) Amaçlı örnekleme

8. Aşağıdakilerden hangisi **rastgele olmayan** bir örnekleme yöntemidir?

- a) Basit rastgele örnekleme
- b) Sistematik örnekleme
- c) Kartopu (snowball) örnekleme
- d) Küme örnekleme

9. R'da `group_by(continent) |> slice_sample(n = 3)` kodu ne yapar?

- a) Tüm veri setinden rastgele 3 satır seçer
- b) **Her kıtadan ayrı ayrı** rastgele 3 ülke seçer (tabakalı örneklemenin R'daki karşılığı)
- c) Yalnızca ilk 3 kıtayı seçer
- d) Veri setini kıtaya göre sıralar, hiçbir seçim yapmaz

10. Bir tabakada (örneğin Okyanusya, yalnızca 2 ülke) istenen örneklem büyüklüğünden (örneğin 3) daha az birim varsa, `replace = FALSE` ile ne olur?

- a) R hata verir ve kod çalışmaz
- b) O tabakadaki **mevcut tüm birimler** seçilir
- c) Eksik birimler otomatik olarak NA ile doldurulur
- d) O tabaka örneklemden tamamen çıkarılır

Bölüm C — R'da Örnekleme Mekanığı

11. `sample(x, size = 5, replace = FALSE)` ile `sample(x, size = 5, replace = TRUE)` arasındaki fark nedir?

- a) İlkinde aynı birim birden fazla kez seçilemez, ikincisinde seçilebilir
- b) İlkinde 5 birim seçilir, ikincisinde 10 birim seçilir
- c) İkisi arasında fark yoktur
- d) İlki yalnızca sayısal verilerde çalışır

12. `set.seed(2027)` satırının amacı nedir?

- a) Kodun çalışma hızını artırmak
- b) Rastgele işlemin her çalıştırmada aynı sonucu üretmesini sağlamak
- c) Örneklem büyüklüğünü sabitlemek
- d) Popülasyonu küçültmek

13. Aynı `set.seed()` değeriyle art arda iki kez `sample(gapminder$country, size = 5)` çalıştırırsanız ne olur?

- a) Her seferinde farklı 5 ülke gelir
- b) Her iki seferde de **birebir aynı** 5 ülke gelir
- c) İlk seferde 5, ikinci seferde 10 ülke gelir
- d) R hata verir, aynı seed iki kez kullanılamaz

Bölüm D — Örneklem Dağılımı ve Merkezi Limit Teoremi

14. “Örneklem dağılımı” neyi ifade eder?

- a) Bir örneklemdaki tek tek gözlemlerin dağılımı
- b) Aynı popülasyondan tekrar tekrar çekilen örneklemelerin istatistiklerinin (örneğin ortalamalarının) dağılımı
- c) Popülasyonun kendi dağılımı
- d) Bir değişkenin zamanla nasıl değiştiği

15. Merkezi Limit Teoremi’ne göre, örneklem büyüklüğü yeterince büyüdüğünde örneklem dağılımı nasıl bir şekil alır?

- a) Popülasyonla birebir aynı şekli alır
- b) Popülasyonun dağılımı ne olursa olsun, yaklaşık normal dağılım alır
- c) Her zaman sağa çarpık olur
- d) Yalnızca popülasyon zaten normalse normal olur

16. Standart hata ($\sigma/\sqrt{n}$) formülüne göre, örneklem büyüklüğü (n) 4 katına çıkarılırsa standart hata nasıl değişir?

- a) 4 katına çıkar
- b) Yarıya iner (2’ye bölünür)
- c) Değişmez
- d) 4’e bölünür

17. `gapminder`’ın 2007 kişi başı GSYİH’si (`gdpPercap`) **sağa çarpık** bir popülasyondur (birkaç zengin ülke ortalamayı yukarı çeker). $n = 2$ gibi çok küçük bir örneklem büyüklüğüyle inşa edilen örneklem dağılımı için ne beklenir?

- a) Popülasyon çarpık olsa bile örneklem dağılımı anında mükemmel normal olur
- b) Örneklem dağılımı da popülasyonun çarpıklığından iz taşır — CLT henüz tam “devreye girmemiştir”
- c) Örneklem dağılımı sola çarpık olur
- d) Örneklem dağılımı hesaplanamaz

18. Merkezi Limit Teoremi’nin **en dikkat çekici** yönü nedir?

- a) Yalnızca normal dağılımlı popülasyonlar için geçerli olması
- b) Popülasyonun dağılımı ne olursa olsun (çarpık dahil) örneklem dağılımının normale yaklaşması
- c) Yalnızca çok büyük popülasyonlar için geçerli olması
- d) Örneklem büyüklüğünden bağımsız olarak her zaman aynı sonucu vermesi

19. Bir örneklem dağılımının **ortalaması** ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- a) Her zaman popülasyon ortalamasından çok farklıdır
- b) Popülasyon ortalamasına eşittir

- c) Yalnızca $n \geq 100$ olduğunda popülasyon ortalamasına eşit olur
- d) Örneklem büyüklüğünden bağımsız olarak sıfırdır

20. Bu modülde örnekleme dağılımını **gapminder** popülasyonunun **tamamına erişimimiz olduğu için** simülasyonla inşa ettik. Gerçek araştırmada popülasyona erişimimiz olmadığında, örnekleme dağılımını tahmin etmenin bir yolu olarak bu derste **isim düzeyinde** tanıtılan yöntem hangisidir?

- a) Regresyon analizi
- b) Bootstrap
- c) Ki-kare testi
- d) ANOVA